



MÉMO MATHS CM1 / CM2 : ORGANISATION DE DONNÉES & PROPORTIONNALITÉ

Affiche Référence Cycle 3 • Tableaux, Graphiques, Coefficients, Règle de trois, Pourcentages & Échelles

CYCLE 3 •
CM1 / CM2

Fiche N° 4 :
Référence

1. REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES : LES 4 OUTILS CLÉS

LIRE & INTERPRÉTER

Tableau Double Entrée

Niveau	Foot	Judo
CM1	12	8
CM2	15	10

Croisement d'une **ligne** et d'une **colonne**.

Diagramme en Bâtons



La **hauteur** = la quantité mesurée.

Courbe d'Évolution



Montre l'**évolution continue** dans le temps.

Camembert (Circulaire)



Le disque entier = **totalité (100%)**.

2. LA PROPORTIONNALITÉ

RECONNAÎTRE • CALCULER

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en **multipliant (ou divisant) toujours par le même nombre** : le **Coefficient de Proportionnalité (k)**.

Exemple : 1 baguette = 1,20 € • 2 baguettes = 2,40 € • 5 baguettes = 6,00 € ($k = \times 1,20$).

(Col 2 $\times$ 2 = Col 3) →

Nombre de cahiers

1

2

4

6

Prix payé (€)

3

6

12

18

Ligne 1 $\times$ 3

$\times 3$ €/cahier
(coeff. k)

- **Linéarité multiplicative ($\times$ ou $\div$)** : 2 fois plus de cahiers ($2 \times 2 = 4$) → 2 fois plus cher ($6 \times 2 = 12$ €).
- **Linéarité additive (+ ou -)** : Prix de ($2 + 4 = 6$) cahiers → Prix(2) + Prix(4) = 6 € + 12 € = 18 €.

Stratégie 1 : Le Passage à l'Unité (Règle de Trois)

2 étapes clés

« 4 stylos coûtent 8 €. Quel est le prix de 6 stylos ? »

• **Étape 1 (Calcul pour 1 stylo)** : $8 \text{ €} \div 4 = 2 \text{ €}$ par stylo.

• **Étape 2 (Multiplication pour 6)** : $6 \times 2 \text{ €} = 12 \text{ €}$. → En un calcul : $(8 \times 6) \div 4 = 12 \text{ €}$.

Stratégie 2 : Le Produit en Croix (CM2 / 6^e) :

On multiplie en diagonale les 2 nombres connus, puis on divise par le troisième restant :

? = $(6 \times 8) \div 4 = 48 \div 4 = 12 \text{ €}$.



Reconnaissance Graphique :

Une situation est proportionnelle si et seulement si tous les points sont **alignés sur une droite qui passe par l'Origine (0, 0)**.

⚠ **Attention aux pièges** : L'âge et la taille ne sont **pas proportionnels** ! (À 10 ans on mesure 1,40 m, mais à 20 ans on ne mesure pas 2,80 m). Les forfaits avec abonnement fixe ne sont pas proportionnels.

3. LES POURCENTAGES REPÈRES

FRACTIONS D'UN TOUT



Un pourcentage est une **fraction décimale sur 100** :
20 % = 20 carrés sur 100 = $\frac{20}{100} = 0,20 = \frac{1}{5}$

0% 10% 20% 25% 50% 75% 100%

50 %



La moitié ($\frac{1}{2}$)
→ $\div 2$

Ex : 50% de 60 € = $60 \div 2 = 30 \text{ €}$

25 %



Le quart ($\frac{1}{4}$)
→ $\div 4$

Ex : 25% de 40 kg = $40 \div 4 = 10 \text{ kg}$

75 %



3 quarts ($\frac{3}{4}$)
→ $(\times 3) \div 4$

Ex : 75% de 40 kg = $10 \times 3 = 30 \text{ kg}$

10 %



Un dixième ($\frac{1}{10}$)
→ $\div 10$

Ex : 10% de 180 € = $180 \div 10 = 18 \text{ €}$

20 %



Un cinquième ($\frac{1}{5}$)
→ $\div 5$

Ex : 20% de 45 € = $45 \div 5 = 9 \text{ €}$

Méthode Générale : Calculer P % de N

$(N \times P) \div 100$

Exemple : Calculer 30 % de 80 € :

• **Formule** : $(80 \times 30) \div 100 = 2400 \div 100 = 24 \text{ €}$.

• **Astuce flash** : 10% de 80 = 8 € → 30% = $3 \times 8 = 24 \text{ €}$. (5% = moitié de 10% = 4 €).

Soldes (-25%) sur 40 € :

- Remise : $40 \div 4 = 10 \text{ €}$
- Prix final : $40 - 10 = 30 \text{ €}$

Hausse (+10%) sur 60 € :

- Hausse : $60 \div 10 = 6 \text{ €}$
- Prix final : $60 + 6 = 66 \text{ €}$

💡 **Astuce flash 10%** : On décale la virgule d'un rang vers la gauche (10% de 350 € = 35 €). 5% est la moitié de 10% (17,50 €).

4. LES ÉCHELLES (PLANS & CARTES) - CM2

PROPORTIONNALITÉ

Dimension réelle = Dimension sur le plan $\times$ Échelle (Dénominateur)

Plan de maison (1 : 100) :

1 cm sur plan = 100 cm en réel = 1 m.

Une pièce de 4 cm = $4 \times 1 \text{ m} = 4 \text{ m}$.

Carte IGN (1 : 25 000) :

1 cm sur carte = 25 000 cm = 250 m.

4 cm sur carte = $4 \times 250 \text{ m} = 1 \text{ km}$.

⚠ **Règle d'or** : Toujours convertir dans la même unité avant de calculer !

5. VITESSE MOYENNE & TRIANGLE MAGIQUE (CM2)

MÉMORISATION

🚗 80 km/h = 80 km en 1 h.

- En 30 min ($\frac{1}{2}$ h) : 40 km
- En 2 h (double) : 160 km



$D = V \times T$

$V = D \div T$

$T = D \div V$

$\frac{1}{4}$ h = 15 min

$\frac{1}{2}$ h = 30 min

$\frac{3}{4}$ h = 45 min

1,5 h = 1 h 30 min (pas 1h50 !)